

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice



MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT



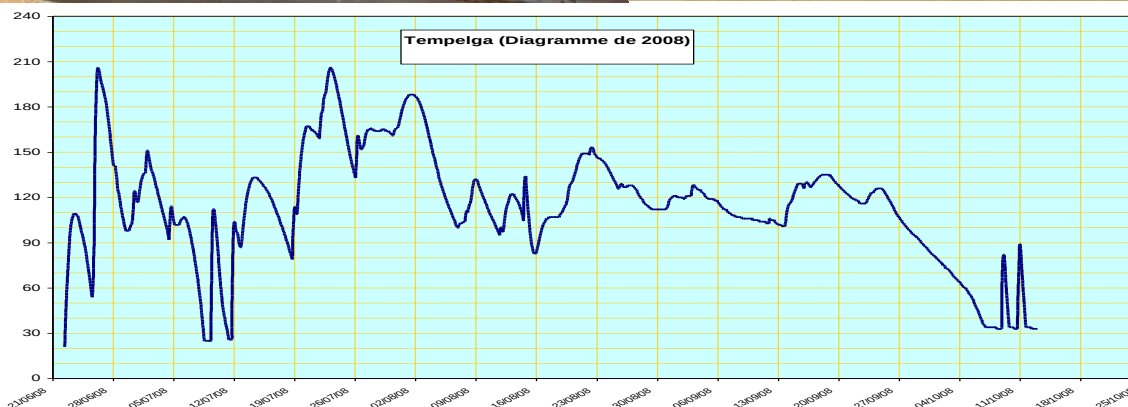
SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES EN EAU



Note d'information hydrologique décadaire N°2024-03/DGRE du 30 juin 2024

SITUATION HYDROLOGIQUE NATIONALE AU 30 JUIN 2024



Juillet 2024

SOMMAIRE

TABLE DES ILLUSTRATIONS	3
INTRODUCTION	4
1. RESULTATS DES PREVISIONS SAISONNIERES DES CARACTERISTIQUES AGRO-HYDRO-CLIMATIQUES DE LA SAISON DES PLUIES POUR LES ZONES SOUDANIENNES ET SAHELIENNES DE L'AFRIQUE L'OUEST (PRESASS, 2024)	5
1.1. SYNTHESE DES PREVISIONS CONCERNANT LE BURKINA FASO	5
2. SITUATION DE LA PLUVIOMETRIE AU 30 JUIN 2024	7
2.1. CUMULS PLUVIOMETRIQUES SAISONNIERS AU 30 JUIN 2024	7
2.2. COMPARAISON AVEC LA SITUATION PLUVIOMETRIQUE DE L'ANNEE 2023 ET A LA NORMALE 1991-2010	7
3. SITUATION DE REMPLISSAGE DES RETENUES D'EAU	9
3.1. RETENUES D'EAU DEVERSANT (TAUX DE REMPLISSAGE SUPERIEUR A 100%)	11
3.2. RETENUES D'EAU AYANT UN BON TAUX DE REMPLISSAGE	11
3.3. RETENUES D'EAU AYANT UN TAUX MOYEN DE REMPLISSAGE	11
3.4. RETENUES D'EAU AYANT UN FAIBLE TAUX DE REMPLISSAGE	12
3.5. RETENUES D'EAU AYANT UN TRES FAIBLE TAUX DE REMPLISSAGE	12
3.6. ANALYSE COMPARATIVE DE LA SITUATION DE REMPLISSAGE DES RETENUES D'EAU	13
3.6.1. COMPARAISON AVEC LA SITUATION DE REMPLISSAGE DE 2023 A LA MEME DATE	13
3.6.2. COMPARAISON AVEC LA MOYENNE INTERANNUELLE SUR LA PERIODE DE SUIVI A LA MEME DATE	13
4. ETAT DES ECOULEMENTS AU NIVEAU DE QUELQUES STATIONS DE REFERENCE AU 31 JUIN 2024	16
4.1. ANALYSE DES ECOULEMENTS DU MOUHOUN A BOROMO	16
4.2. ANALYSE DES ECOULEMENTS DU MOUHOUN A OUESSA	16
4.3. ANALYSE DES ECOULEMENTS DU MOUHOUN A DIEBOUGOU	17
5. ETAT DE LA QUALITE DES EAUX	18
6. AVIS ET CONSEILS	22
7. SYNTHESE	23
CONCLUSION	24
ANNEXES	25



TABLE DES ILLUSTRATIONS

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Cumul pluviométrique au 30 juin 2024, comparée à l'année 2023 et à la normale 1991-2020	7
Tableau 2 : Liste des retenues d'eau suivies	9
Tableau 3: Retenue d'eau avec un bon niveau de remplissage	11
Tableau 4: retenue d'eau avec un faible niveau de remplissage	12
Tableau 5: Retenue d'eau avec un très faible niveau de remplissage	12
Tableau 6 : la situation de remplissage des retenues se présente par critère comme suit :	12
Tableau 7 : Situation détaillée du remplissage comparatif des retenues d'eau à la date du 30 juin 2024	14
Tableau 8 : Résultats d'analyses des eaux de surface au 31 décembre 2023	20
Tableau 9 : Résultats des analyses des eaux souterraines au 31 décembre 2023	21

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Situation de remplissage des vingt-quatre (24) retenues d'eau au 30 juin 2024	10
Figure 2 : Ecoulements du Mouhoun à Boromo en 2024 comparée à la situation de 2023 et à la moyenne interannuelle	16
Figure 3 : Ecoulements du Mouhoun à Ouessa en 2024 comparée à la situation de 2023 et à la moyenne interannuelle	17
Figure 4 : Localisation géographique des sites de prélèvement	19

INTRODUCTION

La note hydrologique nationale décrit l'état des ressources en eau sur le territoire. Il est constitué d'un ensemble de cartes, de graphiques d'évolution et de leurs commentaires qui présentent la situation quantitative et qualitative des ressources en eau selon les thèmes suivants : la pluviométrie, les débits des cours d'eau, l'état de remplissage des retenues d'eaux et la qualité des eaux de surface et souterraine.

Il permet d'apprécier l'état de remplissage des retenues d'eau par rapport à leur capacité nominale, l'évolution des volumes d'eau écoulés dans les principaux cours d'eau et la qualité des eaux. Cette situation est comparée à celle de l'année précédente et à la moyenne interannuelle de la même période.

Cette note hydrologique nationale est destinée aux décideurs et aux usagers de l'eau. Il joue un rôle d'alerte précoce lorsqu'une situation hydrologique anormale se prépare (phénomènes hydrologiques extrêmes que sont les crues/inondations et les sécheresses).

Son objectif est d'informer les autorités sur l'évolution mensuelle des volumes d'eau stockés, écoulés et l'état de la qualité des eaux qui leur serviront de base pour une prise de décision et les gestionnaires des ressources en eau pour une meilleure planification.

La note est consultable ou téléchargeable sur les sites web du Ministère de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, www.environnementt.gov.bf, de la DGRE par le lien www.eauburkina.com et leurs pages Facebook.



1. RESULTATS DES PREVISIONS SAISONNIERES DES CARACTERISTIQUES AGRO-HYDRO-CLIMATIQUES DE LA SAISON DES PLUIES POUR LES ZONES SOUDANIENNES ET SAHELIENNES DE L'AFRIQUE L'OUEST (PRESASS, 2024)

Les PRESASS 2024 ont été organisées, du 22 au 26 avril 2024 à Abuja au Nigeria, par AGRHYMET, Centre Climatique Régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (AGRHYMET CCR-AOS) du CILSS, en collaboration avec le Centre Africain des Applications de la Météorologie pour le Développement (ACMAD), les services nationaux de météorologie et d'hydrologie (SNMH), l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et les Organismes des Grands Bassins fluviaux Ouest africains. Elles indiquent qu'une saison des pluies 2024 globalement humide est attendue sur la bande sahélienne, avec des dates de démarrage tardives à normales dans le Sahel Central et précoces à moyennes dans le Sahel Ouest et Est, des dates de fin tardives à moyennes, des séquences sèches courtes en début de saison dans le Sahel Ouest et moyennes à longues dans le Sahel Est et globalement longues vers la fin de la saison sur toute la bande sahélienne, et des écoulements globalement supérieurs aux moyennes dans les principaux bassins fluviaux du Sahel.

1.1. Synthèse des prévisions concernant le Burkina Faso

Les prévisions saisonnières ci-après, sont établis par rapport aux valeurs moyennes de chaque paramètre sur la période de référence 1991-2020 :

- **Des cumuls pluviométriques supérieurs aux moyennes à équivalents** sont attendus sur les périodes Juin-Juillet-Août et Juillet-Août-Septembre 2024, dans les bandes agricoles du Tchad, du Niger, du Mali, de la Mauritanie, sur le Sénégal, la Gambie, le Burkina Faso, la Guinée Bissau et les parties Nord de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigéria et du Cameroun ;
- **Des dates de début de saison** : Ces dates de début de la saison agricole seraient tardives à moyennes dans le Sahel Central couvrant le Sud-est du Mali, le Burkina Faso, la moitié Ouest de la bande agricole et pastorale du Niger, Nord-est de la Cote d'Ivoire, les parties Nord du Ghana, Togo et Benin et le Nord-ouest du Nigeria. Elles devraient être moyennes à tardives dans la partie Est de la bande agricole du Niger, le Nord-est du Nigeria et la zone agricole du Tchad ;
- **Des dates de fin de saison globalement tardives à moyennes** sont attendues sur les bandes sahélienne et soudanienne de l'Afrique de l'Ouest et du Tchad ;
- **Des durées de séquences sèches courtes à moyennes** sont prévues en début de la saison agricole, sur la partie Ouest des bandes sahélienne et soudanienne de l'Afrique occidentale, notamment sur le Sud Mauritanie, la moitié Sud du Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée, les parties Nord de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire, et dans les paries Nord-ouest du Ghana et l'Ouest du Burkina Faso. Sur la moitié Ouest du Burkina Faso, les zones agricoles du Niger et du Tchad, le Nord-est du Ghana et les parties Nord du Togo, du Benin et du Nigeria, les séquences sèches seraient moyennes à longues en début de saison. Vers la fin de la saison, les séquences sèches seraient longues à moyennes dans



- tout le reste de la zone couvrant le Sud Mauritanie, les parties agricoles du Mali, du Niger et du Tchad, le Burkina Faso et les parties Nord de la Côte d'Ivoire, du Ghana, et du Nigeria.
- Des écoulements globalement équivalents à supérieurs à la moyenne de la période de référence 1991-2020 sont attendus dans l'ensemble des bassins fluviaux de l'Afrique de l'Ouest, exceptés le Niger Inférieur, la Volta Inférieure, le Sassandra et le Mono. De manière spécifique, des écoulements supérieurs aux moyennes sont attendus dans le bassin de la Gambie, le haut bassin du Sénégal (au Mali, au Sénégal et en Guinée), le haut bassin du fleuve Niger (en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Mali), le Delta Intérieur du fleuve Niger (au Mali), les portions nigérienne et nigériane du bassin moyen du fleuve Niger, la Komadougou Yobé, le bassin du Logone, le haut bassin de la Volta (en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo et au Burkina Faso), la Comoé (en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso) et la Bandama (en Côte d'Ivoire). Des écoulements moyens à supérieurs aux moyennes seraient observés dans le bassin inférieur du fleuve Sénégal (au Sénégal et en Mauritanie), les portions malienne et burkinabé du bassin moyen du fleuve Niger, le bassin du Chari et le bassin de l'Ouémé (Bénin)

1.2. Implications négatives possibles des prévisions saisonnières 2024

Les prévisions saisonnières 2024, bien que présageant des caractéristiques globalement favorables, peuvent aussi avoir des implications négatives à côté ou en lieu et place de celles positives les plus atténuées. En effet, dans les zones où il est attendu des cumuls pluviométriques supérieurs aux moyennes, des dates de début de saison précoces, des écoulements supérieurs aux moyennes à équivalents et des séquences sèches courtes, il n'est pas exclu d'observer des situations non commodes qui peuvent par exemple être liées à un excès d'humidité, aux remplissages rapides des zones dépressionnaires et au débordement des cours d'eau, aux remontées des nappes souterraines, à la mauvaise préparation de la campagne agricole et des mouvements de transhumance, à l'impraticabilité des routes, aux difficultés de déplacement et d'accès aux centres d'intérêts vital, économique et sanitaire.

Aussi, dans les zones où il est attendu des dates de début de saison tardives et des séquences sèches longues, il faut s'attendre à une mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace pouvant perturber le développement des cultures et des plantes fourragères, les calendriers culturels et de transhumance, prolonger la période soudure, exacerber la vulnérabilité des populations et entraîner l'abandon des champs et le départ des bras valides.

Il est recommandé aux utilisateurs des différents secteurs d'être attentifs aux mises à jour de ces prévisions saisonnières qui seront faites par AGRHYMET CCR-AOS, l'ACMAD et les services météorologiques et hydrologiques nationaux, tout au long de la saison.



2. SITUATION DE LA PLUVIOMETRIE AU 30 JUIN 2024

2.1. Cumuls pluviométriques saisonniers au 30 juin 2024

Durant la période du 1^{er} avril au 30 juin 2024, le Burkina Faso a enregistré une pluviométrie relativement abondante, améliorant ainsi favorablement la situation hydrologique sur l'ensemble du territoire national.

En effet, les cumuls pluviométriques saisonniers ont oscillé entre 121,7 mm de pluie à Ouahigouya et 279,1 mm de pluie à Pô, dans le bassin versant du Nakanbé (cf. tableau1).

2.2. Comparaison avec la situation pluviométrique de l'année 2023 et à la normale 1991-2010

Comparativement à la même période de l'année précédente, les cumuls saisonniers se révèlent déficitaires dans quatre stations pluviométriques : Bobo-Dioulasso, Dédougou et Gaoua tous situés dans le bassin hydrographique du Mouhoun, ainsi qu'à Ouahigouya situé dans le bassin versant du Nakanbé. Les cumuls enregistrés aux stations de Bogandé, dans le bassin versant du Niger, et Ouagadougou Aéroport, dans le bassin versant du Nakanbé, sont en revanche dans la norme. À Boromo, Fada N'Gourma et Pô, ces cumuls sont excédentaires.

Par rapport à la normale (moyenne de 1991 à 2020), les cumuls pluviométriques sont :

- déficitaires dans quatre stations pluviométriques (Bérégadougou, Dédougou, Gaoua et Ouahigouya) ;
- normaux dans les stations de Bobo-Dioulasso, Bogandé et Boromo ;
- excédentaires dans les autres stations pluviométriques du Burkina Faso.

Tableau 1 : Cumul pluviométrique au 30 juin 2024, comparée à l'année 2023 et à la normale 1991-2020

Stations	30 juin 2024 (mm)	Comparaison avec 2023		Comparaison avec la Normale 1991-2020	
		Rapport 2024-2023 (%)	Appréciation	Rapport 2024-Normale (%)	Appréciation
Bérégadougou	247,90	-	-	81,12	Déficitaire
Bobo-Dioulasso	275,20	78,74	Déficitaire	96,67	Normale
Bogandé	128,70	96,12	Normale	90,93	Normale
Boromo	259,20	161,70	Très excédentaire	107,46	Normale
Dédougou	131,10	64,74	Déficitaire	66,53	Déficitaire
Fada N'Gourma	253,90	155,48	Très excédentaire	112,53	Excédentaire
Gaoua	206,40	56,27	Déficitaire	61,20	Déficitaire
Niangoloko					
Ouagadougou aéroport	197,70	108,39	Normale	118,47	Excédentaire
Ouahigouya	121,70	50,31	Déficitaire	79,14	Déficitaire



Stations	30 juin 2024 (mm)	Comparaison avec 2023		Comparaison avec la Normale 1991-2020	
		Rapport 2024- 2023 (%)	Appréciation	Rapport 2024- Normale (%)	Appréciation
Pô	279,10	130,48	Excédentaire	-	-
Vallée du Kou	0,00	-	-	-	-

Source : ANAM, juin 2024

Les critères d'appréciation ci-dessous ont été utilisés :

- Le cumul pluviométrique est dit très déficitaire, lorsque le rapport 2024-2023 ou le rapport 2024-Normale est inférieur à 60%.
- Il est déficitaire, lorsque le rapport 2024-2023 ou le rapport 2024-Normale est compris entre 60% et 80%.
- Il est normal, lorsque le rapport 2024-2023 ou le rapport 2024-Normale est compris entre 80% et 120%.
- Il est excédentaire, lorsque le rapport 2024-2023 ou le rapport 2024-Normale est compris entre 120% et 150%.
- Il est très excédentaire, lorsque le rapport 2024-2023 ou le rapport 2024-Normale est supérieur à 150%.



3. SITUATION DE REMPLISSAGE DES RETENUES D'EAU

L'établissement de la situation des retenues d'eau concerne ceux dits à caractère stratégique. En rappel, les retenues d'eau à caractère stratégique sont constituées par les barrages ci-dessous cités dans le tableau :

Tableau 2 : Liste des retenues d'eau suivies

N°	Région	Province	Commune	Retenue d'eau
1	Boucle du Mouhoun	Balé	Bagassi	Vy
2	Boucle du Mouhoun	Sourou	Lanfiéra	Yaran (Sourou)
3	Cascades	Comoé	Banfora	Lobi ou Boudadiougou
4	Cascades	Comoé	Moussodougou	Moussodougou ou Comoé
5	Centre	Kadiogo	Ouagadougou	Ouaga (2+3)
6	Centre-Est	Boulgou	Bagré	Bagré
7	Centre-Nord	Bam	Koungoussi	Lac Bam
8	Centre-Nord	Sanmatenga	Boussouma	Louda
9	Est	Gnagan	Liptougou	Liptougou
10	Est	Kompienga	Kompienga	Kompienga
11	Est	Tapoa	Diapaga	Tapoa
12	Hauts-Bassins	Houet	Bama	Samendéni
13	Hauts-Bassins	Houet	Toussiana	Toussiana
14	Nord	Loroum	Titao	Titao
15	Nord	Passoré	Kirsi	Dourou
16	Nord	Yatenga	Ouahigouya	Goinré
17	Nord	Yatenga	Séguénéga	Guitti
18	Nord	Yatenga	Ouahigouya	Ouahigouya
19	Nord	Yatenga	Tougou	Tougou
20	Plateau Central	Oubritenga	Loumbila	Loumbila
21	Plateau Central	Oubritenga	Ziga	Ziga
22	Sahel	Séno	Seytenga	Seytenga
23	Sahel	Séno	Dori	Yacouta

La carte ci-dessous (cf. figure 1) montre la répartition spatiale des retenues d'eau faisant l'objet de suivi.



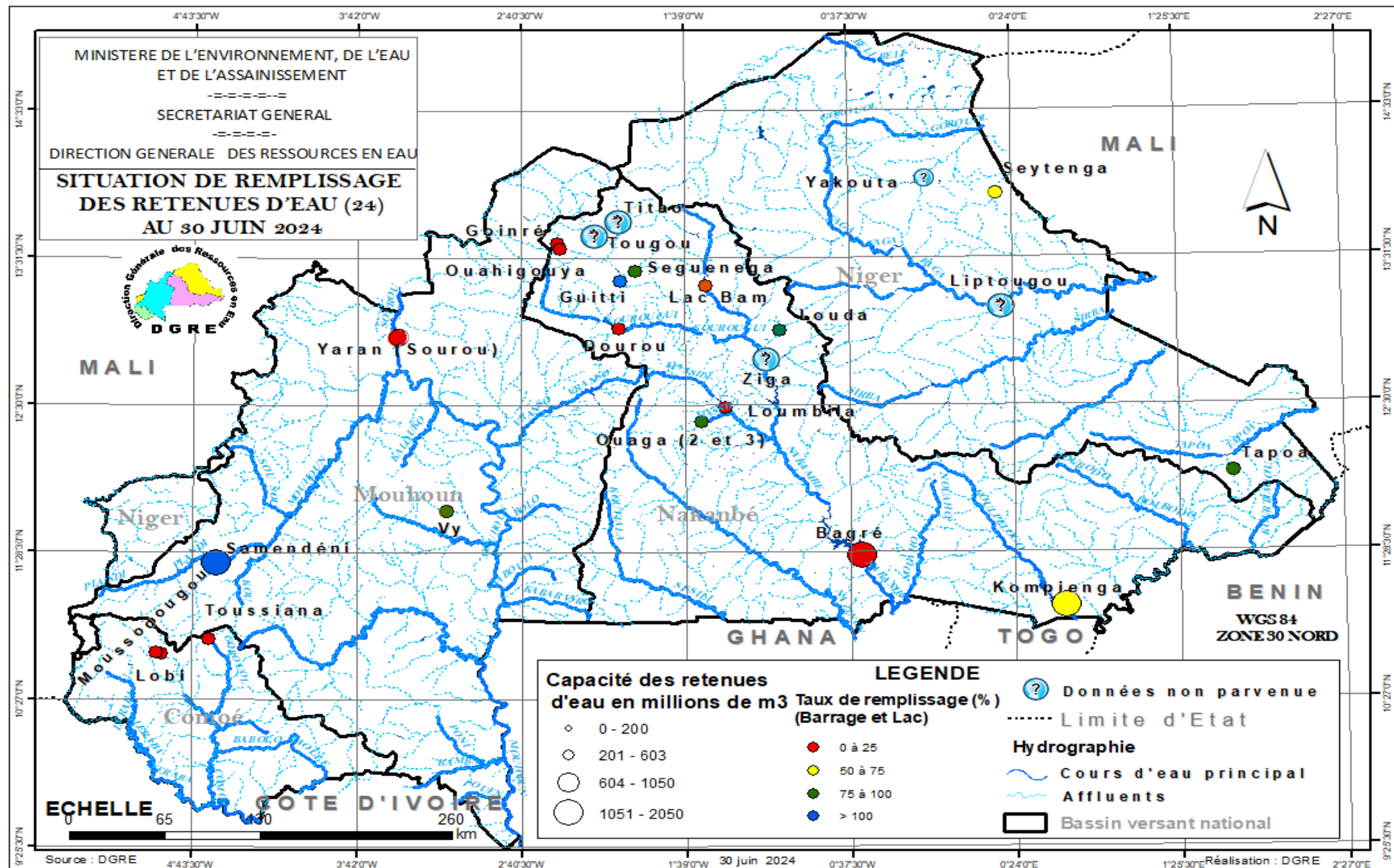


Figure 1 : Situation de remplissage des vingt-quatre (24) retenues d'eau au 30 juin 2024



La situation de remplissage des dix-huit (18) retenues ayant fait l'objet de suivi sur les vingt-quatre (24) retenues régulièrement suivies est classée selon les critères suivants :

- le taux de remplissage est dit très faible si le niveau de la retenue d'eau est inférieur à 25% de sa capacité totale ;
- le taux de remplissage est dit faible si le niveau de la retenue d'eau est compris entre 25% et 50% ;
- le taux de remplissage est dit moyen, si le niveau de la retenue d'eau est compris entre 50% et 75% ;
- le taux de remplissage est dit bon si le niveau de la retenue d'eau est compris entre 75% et 100% ;
- le taux de remplissage est dit très bon si le niveau de la retenue d'eau est supérieur ou égal à 100% c'est-à-dire que la retenue d'eau déverse.

3.1. Retenues d'eau déversant (taux de remplissage supérieur à 100%)

A la date du 30 juin 2024, aucune retenue d'eau à caractère stratégique sur les 24 suivies ne déverse, leur niveau de remplissage maximal n'ayant pas encore été atteint.

3.2. Retenues d'eau ayant un bon taux de remplissage

Au 30 juin 2024, cinq (05) retenues d'eau sur les vingt et quatre retenues d'eau à caractère stratégique suivies affichent un bon niveau de remplissage ; il s'agit des barrages de Samendéni dans la région des Hauts Bassins, de Ouaga (2+3) dans la région du Centre, de Vy dans la région de la Boucle du Mouhoun, de la Tapoa dans la région de l'Est et celui de Ouahigouya dans la Région du Nord (Cf. tableau 2).

Tableau 3: Retenue d'eau avec un bon niveau de remplissage

Région	Province	Retenue d'eau	Taux de remplissage (%)
Boucle du Mouhoun	Balé	Vy	88,7
Centre	Kadiogo	Ouaga (2+3)	88,4
Est	Tapoa	Tapoa	84,7
Hauts-Bassins	Houet	Samendéni	86,95

3.3. Retenues d'eau ayant un taux moyen de remplissage

Trois (03) retenues d'eau sur les vingt et quatre (24) retenues d'eau à caractère stratégique suivies présentent à la date du 30 juin 2024 un taux moyen de remplissage. Il s'agit principalement du barrage hydro-électrique de la Kompienga dans la région de l'Est, du barrage de Louda dans la région du Centre Nord et de la retenue de Seytenga dans la région du Sahel. La situation est présentée dans le tableau 3 ci-dessous :



Tableau 4: retenue d'eau avec un faible niveau de remplissage

Région	Province	Retenue d'eau	Taux de remplissage (%)
Centre-Nord	Sanmatenga	Louda	65,31
Est	Kompienga	Kompienga	69,26
Sahel	Séno	Seytenga	51,92

3.4. Retenues d'eau ayant un faible taux de remplissage

Aucune retenue d'eau sur vingt et quatre retenues d'eau à caractère stratégique suivies ne présente un faible niveau de remplissage

3.5. Retenues d'eau ayant un très faible taux de remplissage

A la date du 30 juin 2024, onze (11) retenues sur les vingt et quatre (24) retenues d'eau à caractère stratégique suivies d'eau présentent un très faible niveau remplissage (Cf. **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**).

Tableau 5: Retenue d'eau avec un très faible niveau de remplissage

Région	Province	Retenue d'eau	Taux de Remplissage (%)
Boucle du Mouhoun	Nayala	Yaran (Sourou)	10,6
Cascades	Comoé	Lobi ou Boudadiougou	9,4
Cascades	Comoé	Moussodougou ou Comoé	22,4
Centre Est	Boulgou	Bagré	24,4
Centre Nord	Bam	Lac Bam	15,1
Hauts-Bassins	Houet	Toussiana	3,3
Nord	Loroum	Titao	2,4
Nord	Yatenga	Goinré	0,0
Nord	Yatenga	Guitti	10,8
Nord	Yatenga	Ouahigouya	0,0
Plateau Central	Oubritenga	Loumbila	20,5

Tableau 6 : la situation de remplissage des retenues se présente par critère comme suit :

Critère	Très faible	Faible	Moyen	Bon	Très bon	Non collecté
Nombre	11	0	03	05	0	05



3.6. Analyse comparative de la situation de remplissage des retenues d'eau

3.6.1. Comparaison avec la situation de remplissage de 2023 à la même date

Comparativement à la situation de remplissage des retenues d'eau en 2023 à la même date (30 juin 2024), les volumes enregistrés au niveau des retenues d'eau de Louda, Loumbila et Ouaga (2+3) dans le bassin versant du Nakanbé sont excédentaires. Dans le bassin du Niger seule la retenue d'eau de Seytenga est excédentaire.

Les volumes d'eau des retenues sont supérieurs à ceux de la même période de l'année précédente avec un excédent allant de 0.21 au barrage de Louda dans le Sanematenga à 1.54 millions de m³ au barrage de Seytenga dans le Séno.

Les autres retenues suivies sont déficitaires à la date de 30 juin 2024. C'est le cas des retenues d'eau de Bagré, de Kompienga, de Ziga, du Lac Bam, de Titao, Ouahigouya et de Goinré dans le bassin versant du Nakanbé. Il en est de même pour les retenues d'eau de Vy, de Yaran et de Samendéni dans le bassin du Mouhoun. Pour le bassin versant de la Comoé, le déficit concerne les retenues d'eau de Toussiana, de la Lobi et de Moussodougou.

Ce déficit va de 0.060 à (Barrage de la Lobi) à 91.98 millions de m³ (Barrage de Samendéni).

3.6.2. Comparaison avec la moyenne interannuelle sur la période de suivi à la même date

Les volumes enregistrés aux barrages de Kompienga, de Ouaga (2+3) et de Louda dans le bassin versant du Nakanbé et de la Tapoa dans le bassin versant du Niger sont excédentaires (**niveau de remplissage supérieur à celui de la moyenne interannuelle sur la période de suivi à la même date**) avec un excédent de remplissage allant de 0.64 millions de m³ (barrage de Louda) à 829.8 millions de m³ (Barrage de Kompienga).

Les volumes enregistrés aux barrages de Bagré, de Loumbila, de Titao, de Ouahigouya, de Goinré et du Lac Bam dans le bassin versant du Nakanbé, de la Lobi, de Moussodougou et de Toussiana dans le bassin versant de la Comoé, de Vy et de Yaran dans le bassin versant du Mouhoun accusent quant à eux un déficit de remplissage (**niveau inférieur à celui de la moyenne interannuelle sur la période de suivi à la même date**) allant de 130 mille m³ (Barrage de Vy) à 93,63 millions de m³ (Barrage de Bagré).

NB : Les informations sur les retenues d'eau de Ziga et de Loumbila ne sont pas disponibles en raison des stations défectueuses. Des travaux de réfection prévus courant juillet permettront de rendre disponibles les informations y afférentes.



Tableau 7 : Situation détaillée du remplissage comparatif des retenues d'eau à la date du 30 juin 2024

Province	Barrage	Capacité totale (en millions de m³)	30 juin 2024		30 juin 2023		Moyenne interannuelle		Ecart 30 juin 2024 et 30 juin 2023 (en millions de m³)	Ecart 2024 - Moyenne interannuelle (en millions de m³)	Observations sur le remplissage au 30 juin 2023
			Vol. stockés (millions de m³)	Taux de remplissage (%)	Vol. stockés (millions de m³)	Taux de remplissage (%)	Vol. stockés (millions de m³)	Taux de remplissage (%)			
Balé	Vy	1,500	1,33	88,667	1,500	100,070	1,460	97,330	-0,170	-0,13	Bon taux de remplissage
Bam	Lac Bam	47,700	7.19	15.07	11.83	24.80	15.40	32.29	-4.64	-8.21	Très faible taux de remplissage
Boulgou	Bagré	1700,000	414.37	24.37	438.85	25.81	508.00	29.88	-24.48	-93.63	Très faible taux de remplissage
Comoé	Lobi ou Boudadiougou	6,057	0,57	9,410	0,632	10,440	1,030	17,010	-0,060	-0,460	Très faible taux de remplissage
Comoé	Moussodougou ou Comoé	37,793	8,45	22,360	11,280	29,850	10,800	28,580	-2,830	-2,350	Très faible taux de remplissage
Gnagna	Liptougou	40,000	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
Houet	Toussiana	6,100	0,20	3,280	2,080	34,030	1,090	17,870	-1,880	-0,890	Très faible taux de remplissage
Kadiogo	Ouaga (2+3)	6,870	6,08	88,440	5,180	75,400	2,910	42,360	0,900	3,170	Bon taux de remplissage
Kompienga	Kompienga	2050,000	1419,80	69,260	1547,500	75,490	590,000	28,780	-127,700	829,800	Taux moyen de remplissage
Loroum	Titao	5,800	0,14	2,410	0,600	10,340	3,100	53,450	-0,460	-2,960	Très faible taux de remplissage
Houet	Samendéni	1050,000	913,02	86,954	1005,000	95,714	-	-	-91,980	-	Bon taux de remplissage
Nayala	Yaran (Sourou)	603,000	63,98	10,61	191,48	31,75	81,90	13,58	-127,500	-17,920	Très faible taux de remplissage
Oubritenga	Loumbila	42,200	8,63	20,45	8,16	19,34	12,70	30,09	0,470	-4,070	Très faible taux de remplissage
Oubritenga	Ziga	200,000	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
Passoré	Dourou (Toécé ou Oumarou KANAZOE)	90,600	-	-	24,95	27,54	37,70	41,61	-24,950	-37,700	-
Sanmatenga	Louda	3,200	2,09	65,31	1,88	58,75	1,45	45,31	0,210	0,640	Taux moyen de remplissage
Séno	Seytenga	7,300	3,79	51,92	2,25	30,82	5,59	76,58	1,540	-1,800	Taux moyen de remplissage
Séno	Yakouta	26,500	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-



Province	Barrage	Capacité totale (en millions de m³)	30 juin 2024		30 juin 2023		Moyenne interannuelle		Ecart 30 juin 2024 et 30 juin 2023 (en millions de m³)	Ecart 2024 - Moyenne interannuelle (en millions de m³)	Observations sur le remplissage au 30 juin 2023
			Vol. stockés (millions de m³)	Taux de remplissage (%)	Vol. stockés (millions de m³)	Taux de remplissage (%)	Vol. stockés (millions de m³)	Taux de remplissage (%)			
Tapoa	Tapoa (Diapaga)	13,230	11,20	84,656	12,28	92,82	5,67	42,86	-1,08	5,530	Bon taux de remplissage
Yatenga	Goinré	11,200	0,00	0,00	8,04	71,79	3,01	26,88	-8,04	-3,01	Très faible taux de remplissage (à sec)
Yatenga	Guitti	44,000	9,81	22,29	10,81	24,56	-	-	-1,00	-	Très faible taux de remplissage
Yatenga	Ouahigouya	3,500	0,00	0,00	1,27	36,17	0,69	19,71	-1,27	-0,69	Très faible taux de remplissage (à sec)
Yatenga	Séguénéga	1,770	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-
Yatenga	Tougou	4,270	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	-

NC : Information Non Collectée pour raison de travaux programmés Vol. : Volume

NB : Les volumes liquides calculés ne tiennent pas compte des effets du phénomène d'envasement.

4. ETAT DES ECOULEMENTS AU NIVEAU DE QUELQUES STATIONS DE REFERENCE AU 31 JUIN 2024

La situation des écoulements a été faite uniquement dans le bassin du Mouhoun où des écoulements ont été enregistrés au niveau des stations suivantes : Mouhoun à Boromo, Mouhoun à Ouessa et de Diébougou.

4.1. Analyse des écoulements du Mouhoun à Boromo

A la date du 30 juin 2024, les écoulements du Mouhoun à la station de suivi des ressources en eau installée à Boromo montrent une tendance globalement excédentaire par rapport à la situation observée en 2023 et à la normale hydrologique 1991-2020. Cette situation favorable est due aux écoulements provenant du Mouhoun inférieur. Elle s'améliorerait davantage si toutefois les conditions pluviométriques favorables sont enregistrées et des opérations de lâchées d'eau s'opéraient au niveau des vannes de Léry, restés inaccessibles. La situation est illustrée dans la figure ci-dessous.

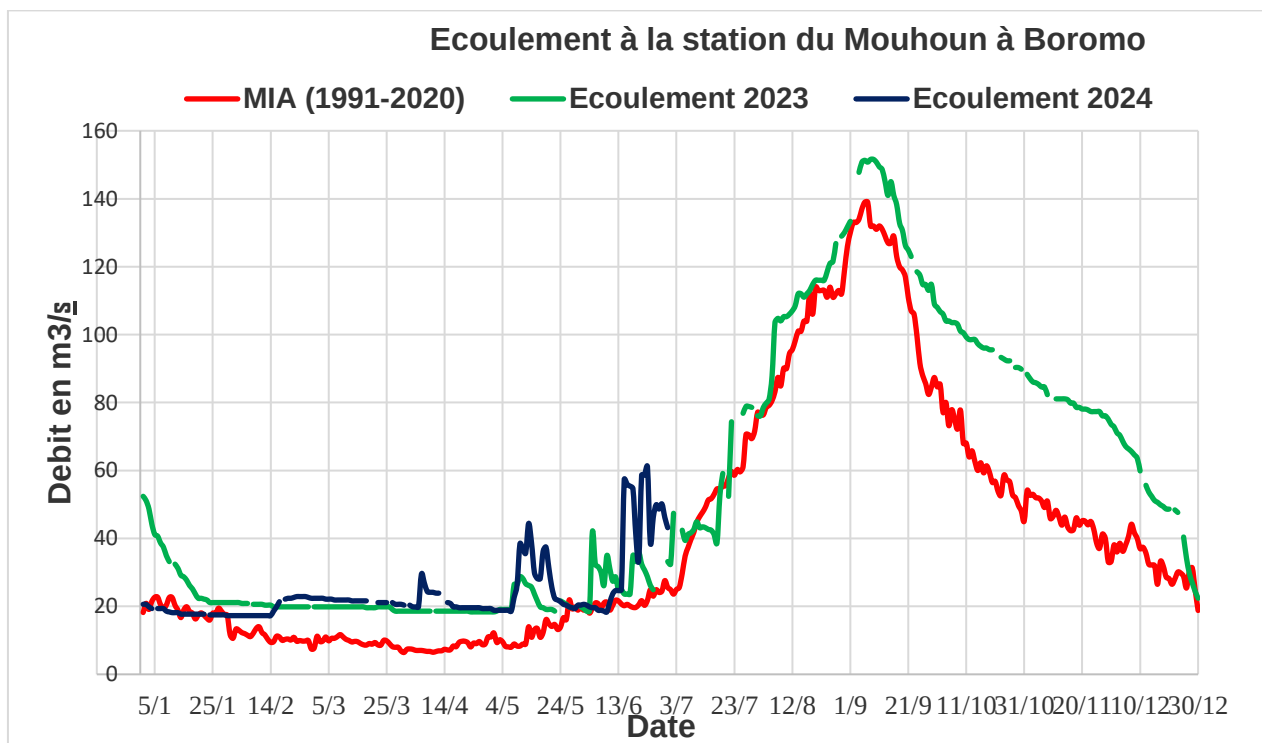
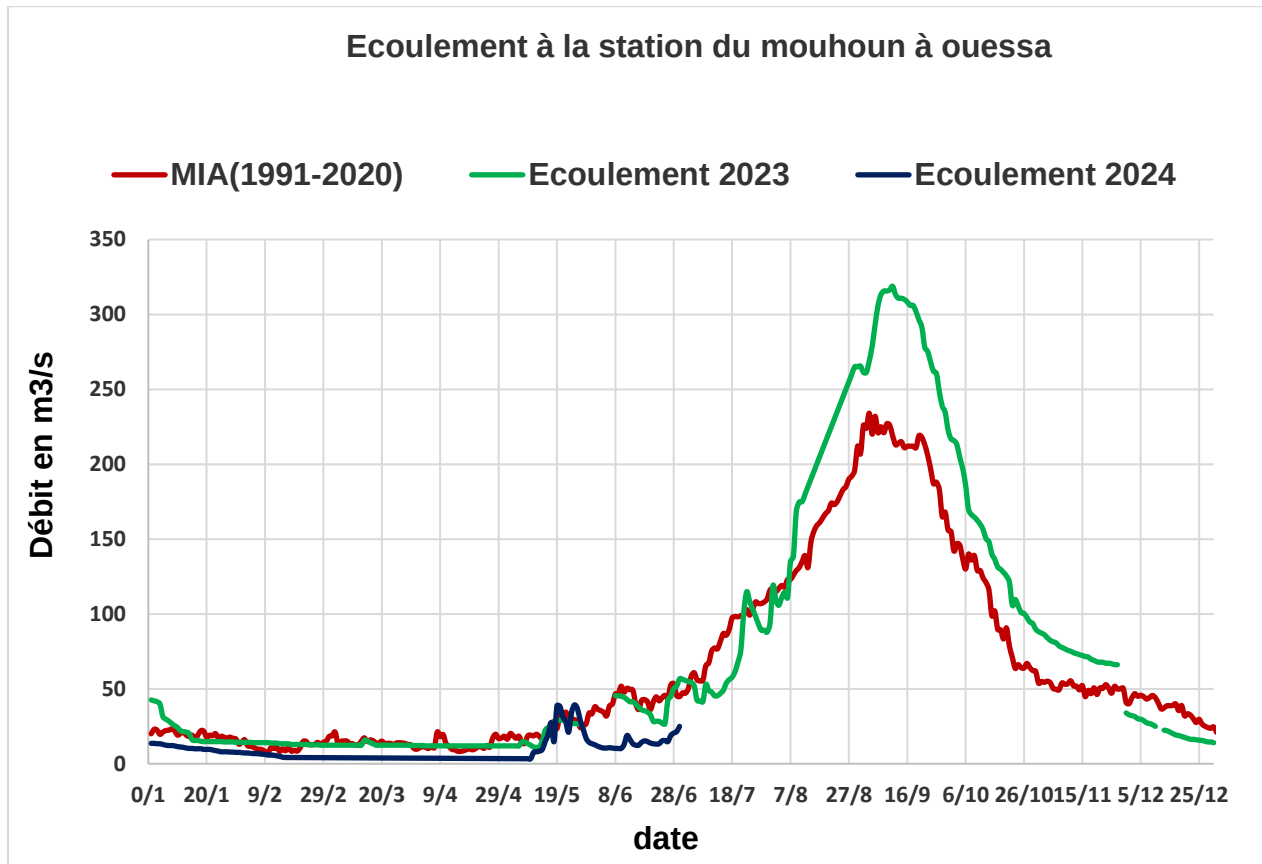


Figure 2 : Ecoulements du Mouhoun à Boromo en 2024 comparée à la situation de 2023 et à la moyenne interannuelle

4.2. Analyse des écoulements du Mouhoun à Ouessa

A la date du 30 juin 2024, les écoulements du Mouhoun à Ouessa sont déficitaires par rapport à ceux observés en 2023 et à la normale hydrologique 1991-2020. Ces écoulements découlent de la

situation pluviométrie globalement déficitaire enregistrée à la station de Gaoua. Cette situation pourrait s'améliorer si des conditions pluviométriques favorables sont observées. La figure suivante illustre la situation à la station de Ouessa.



4.3. Analyse des écoulements du Mouhoun à Diébougou

Quant aux écoulements observés à la station de Diébougou dans le sous bassin de la Bougouriba, Ils sont similaires à ceux observés à la station de Ouessa. C'est-à-dire déficitaires par rapport à ceux observés en 2023 et à la normale hydrologique 1991-2020.

5. ETAT DE LA QUALITE DES EAUX

Dans un contexte d'utilisation de plus en plus croissante de produits et autres substances susceptibles de contribuer à l'altération de la qualité physico-chimique de l'eau, le suivi de la qualité des eaux est une nécessité en vue de la protection de la santé des populations utilisatrices (Hommes et autres êtres vivants) et l'environnement. Sur les quatre-vingt (80) sites qui constituent le réseau de suivi de la qualité des eaux brutes, cinquante (50) ont fait l'objet de d'évaluation.

L'état de la qualité de l'eau se fait à travers l'analyse des paramètres de qualité tels que la température, le pH, la conductivité, la turbidité, ainsi que diverses concentrations d'ions tels que le calcium, le magnésium, etc.

Il faut noter cependant, que des alertes de pollution suite à des morts de poissons dans des retenues et cours d'eau ont été signalées et conjointement prises en charge par la Laboratoire de la DGRE et celui de la Direction générale de la préservation de l'environnement (DGPE). Les résultats des investigations menées sont présentés aux annexes 1 et 2.

Les résultats obtenus à l'issue des analyses d'échantillons d'eau au laboratoire de la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) sont comparés à diverses normes de qualité des eaux (eaux potabilisables, rejets s'il y a lieu) pour en évaluer la conformité et la sécurité.

La carte ci-dessus illustre la répartition des sites de suivi de la qualité des eaux



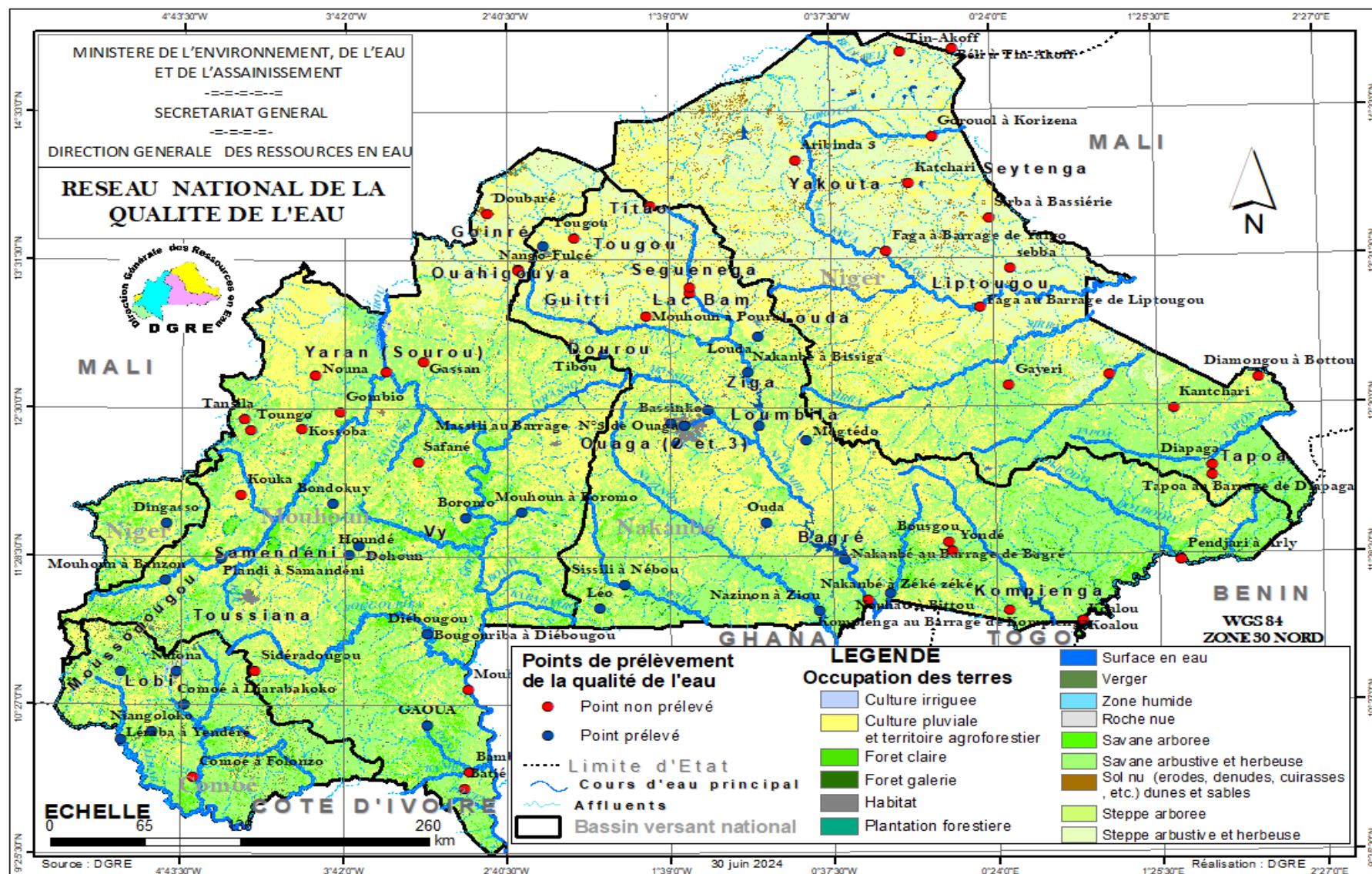


Figure 4 : Localisation géographique des sites de prélèvement



Tableau 8 : Résultats d'analyses des eaux de surface au 31 décembre 2023

Libellé des points d'eau	Douna Barrage (Cascades)	Mouhoun à Boromo (Boucle du Mouhoun)	Barrage n°2 (Centre)	Barrage n°3 (Centre)	Nazinon à Ziou (Centre-Sud)	Barrage de Loumbila (Plateau Central)	Barrage de Bagré (Centre Est)	Barrage de Goinré (Nord)	Norme de qualité des eaux potabilisables
Température	29,03	27,3	28,13	27,3	28,3	28,7	26,1	27,5	18-40
PH	6,95	6,81	7,75	7,86	7,92	7,56	7,08	7,51	5,5-10,3
Conductivité (µS/cm)	29,56	78,93	328,2	405,6	19,06	69,8	81,80	64,23	1000
Turbidité (NTU)	37,45	442,7333	323,51	121,24	311,03	324,56	237,46	472,41	-
Calcium (mg/l)	2,89	10,66	35,33	42,46	12,48	7,94	7,87	31	-
Magnésium (mg/l)	0,96	6,274	4	2,111	3,60	4,88	6,78	5,758	10
Bicarbonate (mg/l)	22,87	73,33	129,78	175,262	49,76	44,27	37,62	25,16	
Chlorure (mg/l)	0,63	1,02	4,49	11,29	0,816	1,07	1,56	0,96	200
Nitrate (mg/l)	0,30	0,28	0,526667	2,09	1,34	1,04	2,53	4,16	25
Phosphate (mg/l)	0,17	1,70	0,176	0,37	0,22	0,11	0,1	0,22	
Sulfate (mg/l)	0,2	3,08	6,83	15,81	0,99	1,13	3,86	1,77	150
Potassium (mg/l)	2,25		16,09	17,70	3,97	4,85	4,126	3,31	200
Sodium (mg/l)		0,22	6,86	57,34	3,23	1,05		0,93	200
Manganèse (mg/l)			0,28	0,3	0,21	0,09	0,216		1
Cuivre (mg/l)									1
Zinc (mg/l)									1



Tableau 9 : Résultats des analyses des eaux souterraines au 31 décembre 2023

Libellé des points d'eau	Piézomètre Niangoloko (Cascades)	Piézomètre de Gaoua (Sud-Ouest)	Piézomètre de Boromo (Boucle du Mouhoun)	Piézomètre de Mogtédou (Plateau Central)	Piézomètre de Silmissin (Centre)	Piézomètre de Louda (Centre-Nord)	Piézomètre de Léo (Centre-Ouest)	Bobo-Dioulasso P14 (Hauts Bassins)	Norme de qualité de l'eau de boisson (Directive OMS)
Température	30,5	29,43	30,67	29	30,7	32,1	30,2	30,6	18-40
PH	5,79	6,2	6,74	7,10	6,48	7,26	6,42	5,47	5,5-10,3
Conductivité (µS/cm)	102,76	259	489	449	206,33	347,3	221,53	113,2	1000
Turbidité (NTU)	7,596	0,47	62,27	24,84	14,4	21,86	4,15	161,47	5
Calcium (mg/l)	5,21	21,99	41,25	84,14	18,62	28,99	17,26	8,29	-
Magnésium (mg/l)	1,28	3,43	9,54	6,087	8,94	24,66	8,73	1,66	10
Bicarbonate (mg/l)	58,81	144,97	242,06	294,37	140,67	296,243	151,46	63,79	-
Chlorure (mg/l)	0,32	0,61	16,73	0,85	28,76	1,60	0,37	30,01	200
Nitrate (mg/L)	0,94	0,82	0,47	3,25	2,55	0,1	0,09	6,39	25
Phosphate (mg/l)	0,55	2,08	0,97	2,06	1,23	2,01	0,9	0,45	-
Sulfate (mg/l)	0,21	0,63	1,22	1,40	4	1,8	0,97	2,85	150
Cuivre (mg/l)	< 0,05							0,05	200
Zinc (mg/l)								2,23	200
Manganèse (mg/l)	0,33		0,15		0,05	1,43	0,12	0,38	1
Potassium (mg/l)	1,52	1,66	8,86	1,62	4,46	3,84	8,03	6,4	1
Sodium (mg/l)	12,27	21,64	13,88	10,99	12,64	19,47	14,21	15,75	1

Comparés aux normes de potabilité (Directives OMS), les paramètres physico-chimiques des eaux analysées sont globalement conformes aux normes de qualité en vigueur. Toutefois, une surveillance continue des activités anthropiques à risque (utilisation de produits non homologués) et des analyses régulières sont recommandées afin de s'assurer que la qualité des eaux reste toujours conforme aux normes.



6. AVIS ET CONSEILS

Le caractère humide de la saison (selon les prévisions saisonnières PRESASS 2024) présage d'importants risques d'inondations et de submersions, entraînant une réduction des surfaces cultivables, la destruction d'infrastructures (habitations, routes, marchés, écoles, etc.), des pertes de cultures et de fourrages, la noyade de bétail et de personnes, la prolifération de germes de maladies hydriques et diarrhéiques (choléra, malaria, dengue, diarrhée, etc.), l'invasion de ravageurs des cultures, la pollution des eaux, la limitation des déplacements des personnes et des animaux, l'érosion hydrique des sols, des éboulements, l'ensablement des cours d'eau, la prolifération de mauvaises herbes, des pertes post-récolte, ainsi que des pertes en vies humaines et animales.

Pour réduire les risques d'inondations et prévenir d'autres effets liés à la saison, il est entre autres recommandé de :

- Renforcer la communication des prévisions saisonnières et de leurs mises à jour afin d'informer, sensibiliser les communautés sur les risques et de renforcer leurs capacités à éviter les désastres, en appuyant les efforts de la presse, des plateformes de réduction des risques de catastrophes ;
- Renforcer la veille et les capacités d'intervention des agences en charge du suivi des inondations, de la réduction des risques de catastrophes et des aides humanitaires ;
- Déconseiller et éviter l'occupation anarchique des zones inondables aussi bien par les habitations que par les cultures et les animaux ;
- Renforcer les digues de protection et assurer la maintenance des barrages et des infrastructures routières ;
- Curer les caniveaux pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie ;
- Favoriser la culture des plantes adaptées à la persistance des situations d'excès d'eau dans le sol tout en tenant des risques de poches de sécheresse et/ou de l'installation tardive de la saison des pluies dans certaines zones ;
- Diffuser des informations d'alerte sur les maladies à germes climato-sensibles et sensibiliser les populations, avec la collaboration des services de météorologie, des ressources en eau et de santé,
- Assainir les agglomérations et éviter le contact avec les eaux contaminées, à travers des opérations de drainage et de curage des caniveaux ;
- Diversifier les pratiques agricoles, à travers la promotion de l'irrigation et du maraîchage pour réduire le risque de baisse de production ;
- Choisir les espèces et variétés de cultures tolérantes au déficit hydrique, dans les zones exposées.

7. SYNTHÈSE

Le suivi des retenues d'eau indique qu'au 30 juin 2024, la majeure partie des retenues d'eau présente un très faible niveau de remplissage. Cependant, on note que les prévisions saisonnières indiquent que l'année 2024 sera globalement excédentaire présageant donc de grands apports des écoulements durant les prochains mois au regard du retard constaté de l'installation effective de la saison des pluies sur l'ensemble du territoire.

La Direction Générale des Ressources en Eau maintient le suivi quotidien de la situation de remplissages de l'ensemble des retenues d'eau stratégiques et de l'évolution des écoulements au niveau des principaux cours d'eau. Elle assure avec les autres acteurs une veille permanente sur l'état des ouvrages pour éviter qu'une rupture éventuelle d'un barrage ne crée des dommages significatifs tant du point de vue humain que socio-économiques et aussi bien environnementales.

CONCLUSION

A la date 30 juin 2024, les ouvrages de mobilisation des ressources en eau de surface suivis présentent un faible niveau de remplissage. Le niveau des écoulements dans les cours d'eau est relativement faible. Cette situation est consécutive au retard constaté de l'installation de la saison pluvieuse se manifestant par une rareté voire une absence des pluies. Cependant la reprise de la pluviométrie dans l'ensemble du territoire, présage d'une évolution positive du niveau de remplissage des cours d'eau sur l'ensemble du territoire national.

Par ailleurs, les prévisions saisonnières annoncent une situation globalement pluvieuse attendu sur l'ensemble du territoire avec des écoulements excédentaires prévus sur l'ensemble des bassins fluviaux du pays. Le retard constaté dans l'installation des pluies présente des risques de pluies intenses pouvant générer des inondations.

Il est donc impérieux de respecter les mesures et recommandations édictées par les autorités compétentes afin de préserver les diverses exploitations, les biens matériels et les vies humaines dans les localités exposées.

ANNEXES

ANNEXE 1 : Résultats des mesures in-situ et d'analyses en laboratoire des échantillons d'eau suite à une alerte de pollution du Barrage de Korsimoro -Commune de Korsimoro, Région du Centre-Nord) suite à une alerte de mortalité de poissons

Code échantillons	Localisation géographique	Température (°C)	pH	Conductivité (µS/cm)	Turbidité (NTU)	Oxygène dissous (mg/l)	Sodium Na (mg/l)	Potassium K (mg/l)	Cuivre Cu (mg/l)	Manganèse Mn (mg/l)	Fer Fe (mg/l)	Zinc Zn (mg/l)	Cyanures CN ⁻ (mg/l)	Ammonium NH ₄ ⁺ (mg/l)	Nitrite (mg/l)	Ortho-phosphate HPO ₄ ³⁻ (mg/L)	DCO (mg/l) 02
P1 (lieu 1 de l'incident)	12°49'33,9"N	33,9	6,90	137,3	214,8	4,90	10,55	1,85	<0,05	0,25	0,91	<0,05	0,006	0,90	0,020	0,18	38
	001°02'50,6"W																
P2 (lieu 2 de l'incident)	12°49'32,0"N	33,2	7,41	135,9	130,9	6,46	9,36	3,23	<0,05	0,16	0,57	<0,05	0,006	0,74	0,046	0,23	50
	001°02'51,2"W																
P3 (lieu d'orpaillage)	12°49'34,0"N 001°02'22,9"W	33,6	8,05	135,7	134,9	7,24	3,72	5	<0,05	<0,05	0,91	<0,05	0,014	0,85	0,083	0,03	11
Normes Nationales ¹		-	6 à 10,3	1000	-	≥5	-	-	0,3	-	-	≤1	-	<1	<0,03	-	-
Normes Marocaines ²		8< T <30	5 à 9	<3000	-	>3	-	-	<40	<0,1		<1,3	<0,05	<1	<0,5	-	<30



ANNEXE 2 : Résultats d'analyses des paramètres physicochimiques des échantillons d'eau prélevés respectivement le 9 et le 11 juin 2024 dans le Barrage de Sipohin (Commune de Bagassi, Région de la Boucle du Mouhoun) suite à une alerte de mortalité de poissons

Code échantillons	Localisation géographique	T (°C)	pH	Conductivité (µS/cm)	Turbidité (NTU)	Oxygène dissous (mg/l)	Bicarbonates (mg/l)	NO ₃ ⁻ (mg/l)	Cyanures (mg/l)	PO ₄ ³⁻ (mg/l)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	Plomb (µg/l)	Arsenic (µg/l)	Hg (µg/l)	NH ₄ ⁺ (mg/L)	Mn (mg/l)	Zn (mg/l)	DCO (mg/l)	DBO ₅ (mg/L)
P0-1	11°43'12,3"N	22,6	6,78	170	530	1,35	105,1	0,34	0,012	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	1,50	0,05	0,05	180	105
	003°18'32,7"W																		
P0-2	11°43'16,3"N 003°18'34,6"W	22,4	7,32	200	562	1,95	103,33	0,30	0,016	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	2,4	0,055	0,05	-	-
P0-3	11°43'01,3"N 003°18'34,5"W	22	7,15	178	547	0,5	106,51	0,25	0,015	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	1,55	0,07	0,05	-	-
Valeurs moyennes des P0		22,33	7,08	182,66	546,34	1,27	104,98	0,30	0,014	0,27	0,34	0,5	0,5	0,5	1,82	0,055	0,05	180	105
Normes nationales		18 à 40°C	6 à 10,3	1000	-	≥5	500	45	0,05	-	-	10	10	< 1	1,5	0,5	≤1	30	≤6
Normes marocaines		8 à 30	5 à 9	< 3000	-	>3	-		<0,05	-	< 200	20	50	< 1	< 1	< 0,1	< 1,3	<30	<6

Code échantillons	Localisation géographique	T (°C)	pH	Conductivité (µS/cm)	Turbidité (NTU)	Oxygène dissous (mg/l)	Bicarbonates (mg/l)	NO ₃ ⁻ (mg/l)	Cyanures (mg/l)	PO ₄ ³⁻ (mg/l)	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	Plomb (µg/l)	Arsenic (µg/l)	Hg (µg/l)	NH ₄ ⁺ (mg/L)	Mn (mg/l)	Zn (mg/l)	DCO (mg/l)	DBO ₅ (mg/L)
P1	11°43'12,3"N	24,5	7,15	164,40	600,20	3,11	57,34	0	0,02	0,21	0	0,5	0,5	0,5	1,1	0,05	0,05	130	90
	003°18'32,7"W																		
P2	11°43'16,3"N 003°18'34,6"W	24,41	7,15	165,40	571,5	5,43	71,13	0,1	0,02	0,25	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,05	0,05	-	-
P3	11°43'01,3"N 003°18'34,5"W	24,38	7,25	164	651,30	2,35	51	0	0,02	0,35	0,2	0,5	0,5	0,5	1,3	0,05	0,05	114	80
Valeurs moyennes des P		24,43	7,18	164,6	607,67	3,63	59,82	0,033	0,02	0,27	0,067	0,5	0,5	0,5	0,97	0,05	0,05	122	85
Normes nationales		18 à 40°C	6 à 10,3	1000	-	≥5	500	45	0,05			10	10	< 1	1,5	0,5	≤1	30	≤6
Normes marocaines		8 à 30	5 à 9	< 3000	-	>3	-		<0,05	-	< 200	20	50	< 1	< 1	< 0,1	< 1,3	<30	<6

Rouge : valeurs supérieures aux normes



ANNEXE 2 : Résultats d'analyses in situ et en laboratoire des paramètres physico-chimiques des échantillons d'eau prélevés le 15 avril 2024 dans le Barrage de Kalinga, suite à une alerte de mortalité de poissons dans la Commune de Guiba, Région du Centre-Sud

Code échantillons	Localisation géographique	Température (°C)	pH	Conductivité (µS/cm)	Turbidité (NTU)	Oxygène dissous (mg/l)	Sodium Na (mg/l)	Potassium (mg/l)	Cuivre (mg/l)	Manganèse (mg/l)	Fer (mg/l)	Zinc (mg/l)	Cyanure CN ⁻ (mg/l)	Ammonium (mg/l)	Nitrite (mg/l)	Nitrates (mg/l)	Arsenic (mg/l)	Plomb (mg/l)	Mercure (µg/l)
P1 K (point aval)	12°49'33,9"N 001°02'50,6"W	33,7	8,17	185,5	114,8	7,55	4,029	7,2	<0,05	0,895	1,07	0,086	<0,002	1,42	<0,002	<0,01	<0,001	0,017	<0,5
P2K (point médian)	12°49'32,0"N 001°02'51,2"W	33,2	8,24	183,8	139,4	7,65	18,18	5,29	<0,05	0,945	0,99	0,116	0,003	1,41	<0,002	<0,01	<0,001	0,015	<0,5
P3K (point amont)	12°49'34,0"N 001°02'22,9"W	34,2	8,60	182,5	151,7	8,84	15,37	9,28	<0,05	0,960	1,28	0,043	<0,002	1,52	<0,002	<0,01	<0,001	0,019	<0,5
P4K (puits)	12°49'33,9"N 001°02'22,8"W	32	6,59	529	26	3,90	32,95	2,80	<0,05	6,53	0,68	0,106	0,005	2,32	<0,002	<0,01	<0,001	<0,001	<0,5
Normes Nationales ¹	-	-	6 à 10,3	1000	-	≥7	-	-	0,3	-	-	≤1	-	<1	<0,03	-	-	-	-
Normes Marocaines ²	8< T <30	5 à 9	<3000	-	>3	-	-	-	<40	<0,1	-	<1,3	<0,05	<1	<0,5	-	<0,05	<0,02	<1

